

Distanze nello spazio

Distanza punto-punto

Ecco il primo problema sulle distanze nello spazio! Su questo vado non veloce, di più ancora: dati due punti, infatti, basta condurre il vettore e calcolarne la norma per conoscere la loro distanza!

Distanza punto-punto in $\mathbb{R}^3$

$$A = (x_1 \quad y_1 \quad z_1)$$

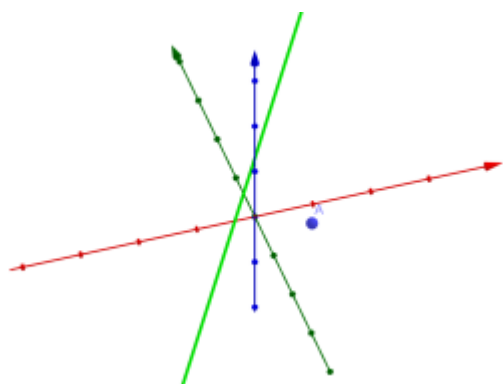
$$B = (x_2 \quad y_2 \quad z_2)$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Distanza punto-retta

Metodo visto a lezione

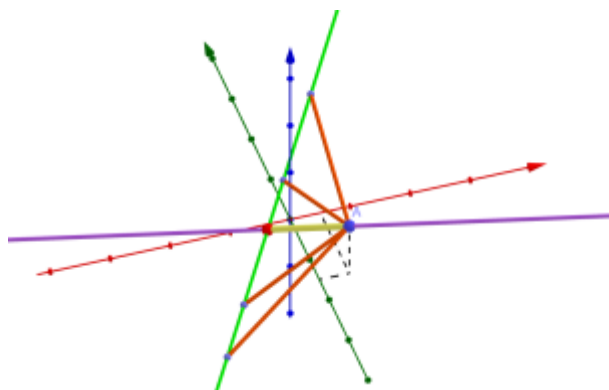
Ora ci occuperemo di capire come calcolare appunto la distanza fra un punto e una retta (dati infatti una retta e un punto esterno ad essa, è unica la perpendicolare alla retta condotta dal punto). Siamo quindi in questa situazione:



[< https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/distanza-punto-retta-iniziale.png?ssl=1 >](https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/distanza-punto-retta-iniziale.png?ssl=1)

Punto e retta nello spazio.

Il nostro obiettivo è di trovare, tra tutti i segmenti che collegano un punto della retta e il punto dato, quello ortogonale, che definisce la distanza; importante è ricordare che il segmento ortogonale ha lunghezza inferiore rispetto a qualsiasi obliqua condotta dal punto. Ora vediamo perché!



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/distanza-punto-retta.png?ssl=1> >

Vari segmenti condotti dal punto alla retta e quello ortogonale, evidenziato in giallo, con relativa retta.

Proviamo a scrivere qualche equazione. La distanza fra un punto generico della retta $(x_0 + at \quad y_0 + bt \quad z_0 + ct)$ e il nostro punto $(x_1 \quad y_1 \quad z_1)$ è

$$\sqrt{(x_0 + at - x_1)^2 + (y_0 + bt - y_1)^2 + (z_0 + ct - z_1)^2}$$

Ora, vogliamo che questa distanza in funzione di t sia minima: ci aspettiamo quindi, come da disegno, che questa $f(t)$ abbia un minimo, e avere un minimo significa avere necessariamente la derivata prima in t_0 uguale a 0 (sebbene sia vero che avere la derivata nulla in un punto t_0 non significa avere un massimo o un minimo (potrebbe essere un flesso a tangente orizzontale))! Deriviamo quindi rispetto a t l'argomento della radice (se è minimo l'argomento, che è sempre positivo, sarà minima anche la radice):

$$f(t) = (x_0 + at - x_1)^2 + (y_0 + bt - y_1)^2 + (z_0 + ct - z_1)^2$$

$$f'(t) = 2a(x_0 + at - x_1) + 2b(y_0 + bt - y_1) + 2c(z_0 + ct - z_1)$$

Chiediamo che la derivata sia nulla:

$$0 = 2a(x_0 + at - x_1) + 2b(y_0 + bt - y_1) + 2c(z_0 + ct - z_1)$$

$$0 = ax_0 + a^2t - ax_1 + by_0 + b^2t - by_1 + cz_0 + c^2t - cz_1$$

$$t(a^2 + b^2 + c^2) + a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1) = 0$$

Quindi il parametro t che ci permette di trovare il punto giusto H sulla retta sarà uguale a

$$t = \frac{a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0)}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Ci sono infiniti metodi per arrivare a questo risultato, come chiedere che la retta che passa per i due punti sia ortogonale alla retta, oppure trovando il piano ortogonale alla retta che contiene il punto e fare l'intersezione con la retta. Ciò che non cambia è che, trovato t , si calcola il punto della retta; dopodiché calcolare la distanza punto-punto è un gioco da ragazzi!

Distanza punto-retta in $\mathbb{R}^3$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

$$A = (x_1 \quad y_1 \quad z_1)$$

1) Calcolare t_0

$$t_0 = \frac{a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0)}{a^2 + b^2 + c^2}$$

2) Calcolare il punto H della retta con $t = t_0$ e calcolare la distanza $\overline{AH}$.

N.B.: se non ti ricordi la formula per t , ecco il modo più veloce per trovarla senza formula! Scrivi l'equazione del piano con normale $(a \quad b \quad c)$ che passa per A ; in questo modo, tutti i vettori condotti da A verso un altro punto del piano saranno ortogonali alla retta. Fai quindi l'intersezione fra il piano e la retta (prendi le formule parametriche per x , y e z e inseriscile nell'equazione del piano); troverai così t !

Esempio 1

Calcoliamo la distanza fra il punto A e la retta R :

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = 5 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

$$A = (3 \quad 2 \quad 7)$$

Troviamo t con il metodo del piano ortogonale (se ci ricordiamo la formula, mettiamo dentro i valori e abbiamo finito!). Il piano che passa per A ortogonale a r è (usando i parametri direttori della retta, visto che è la normale):

$$2(x - 3) - 2(y - 2) + 1(z - 7) = 0$$

$$2x - 2y + z - 9 = 0$$

Ora lo intersechiamo con la retta: sapendo che un generico punto della retta è $(2t \quad 5 - 2t \quad 3 + t)$, andiamo a inserirlo nel piano per vedere per quale t appartiene ad esso:

$$2(2t) - 2(5 - 2t) + (3 + t) - 9 = 0$$

$$4t - 10 + 4t + 3 + t - 9 = 0$$

$$9t = 16$$

$$t = \frac{16}{9}$$

Ora inseriamo t nella retta, così da ricavare le coordinate del punto H !

$$\begin{cases} x = 2\frac{16}{9} \\ y = 5 - 2\frac{16}{9} \\ z = 3 + \frac{16}{9} \end{cases}$$

$$H = \left(\frac{32}{9} \quad \frac{13}{9} \quad \frac{43}{9} \right)$$

Ok, sono numeri terribili, ma ormai ci abbiamo fatto il callo. Calcoliamo la distanza!

$$\overline{AH} = \sqrt{\left(3 - \frac{32}{9}\right)^2 + \left(2 - \frac{13}{9}\right)^2 + \left(7 - \frac{43}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{50}{9}} = \frac{5\sqrt{2}}{3}$$

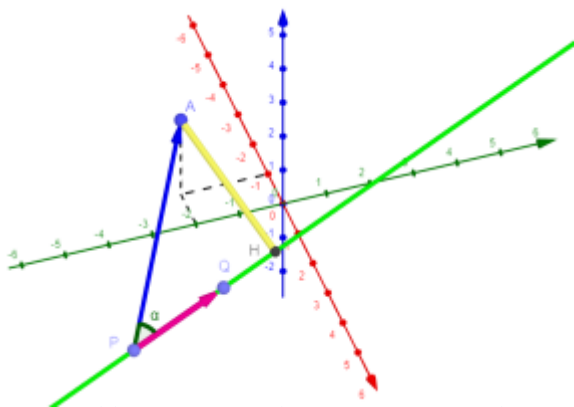
Direi tutto sommato un risultato carino nonostante i numeri inguardabili all'inizio! 😊

Metodo bonus

Ci ho pensato un po', perché mi sembrava strano dover fare tutti quei casini per calcolare solo una distanza! Così ho provato di avvicinarmi al problema con un approccio un po' diverso. Alla

fine ho trovato un modo carino, tutta contenta sono andata a guardare se esistesse già...e sì, esiste, è dimostrato, e anzi mi sono fatta più problemi di quelli che dovevo farmi. Il modo in cui ci sono arrivata ve lo mostro lo stesso, altrimenti potete andare in fondo a vedere la formula!

Prendiamo un vettore $\overrightarrow{PQ}$ qualsiasi che giace sulla retta e tracciamo anche il vettore che parte dallo stesso punto e va ad A . Siamo quindi in questa situazione:



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/distanza-punto-bonus.png?ssl=1> >

Vettore sulla retta e punto esterno A.

Ora: dovunque si trovi il vettore $\overrightarrow{PQ}$, qualsiasi sia la sua norma, riusciamo sempre a calcolare l'angolo α che c'è fra $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{PA}$ grazie al prodotto scalare! E avendo la norma di $\overrightarrow{PA}$, possiamo dire che la distanza $\overline{AH}$ è proprio uguale a $\|\overrightarrow{PA}\| \sin \alpha$. Suona legittimo, no? Il procedimento sarebbe già semplice così, ma l'ultima formula assomiglia a qualcosa...se moltiplicassimo e dividessimo per $\|\overrightarrow{PQ}\|$ otterremmo

$$\overline{AH} = \frac{\|\overrightarrow{PQ}\| \|\overrightarrow{PA}\| \sin \alpha}{\|\overrightarrow{PQ}\|}$$

Ma quella è la norma del prodotto vettoriale! (so che state piangendo)

$$\overline{AH} = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \wedge \overrightarrow{PA}\|}{\|\overrightarrow{PQ}\|}$$

A questo punto guardiamo cosa abbiamo...non abbiamo forse detto che la norma del prodotto vettoriale è proprio l'area del parallelogramma creato dai due vettori? E la divido per la norma del vettore che funge da base del parallelogramma...ma così ottengo l'altezza! Ecco la "rivelazione": potevo partire direttamente facendo l'area del parallelogramma formato dai due vettori e ricavare l'altezza, che è costante qualsiasi parallelogramma prendo. Così sarei arrivata subito alla formula qui sopra...amen!

Il massimo ora sarebbe scegliere un vettore $\overrightarrow{PQ}$ che abbia norma uguale a 1! Beh, è presto fatto: basta prendere il vettore $\mathbf{v}$ con i parametri direttori della retta e calcolare il suo [versore](https://blue3141.dev/knowledge-base/vettori-nel-piano/) $\mathbf{e} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$! Possiamo scrivere tranquillamente

$$\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a \quad b \quad c)$$

Quindi la nuova formula per la distanza diventa

$$\overline{AH} = \left\| \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a \quad b \quad c) \wedge \overrightarrow{PA} \right\|$$

A questo punto come punto P prendiamo quello base della retta, così ci semplifichiamo ulteriormente la vita! Quindi il vettore $\overrightarrow{PA}$ può essere tranquillamente $(x_1 - x_0 \quad y_1 - y_0 \quad z_1 - z_0)$. Abbiamo tutto il necessario!

Distanza punto-retta in $\mathbb{R}^3$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

$$A = (x_1 \quad y_1 \quad z_1)$$

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a \quad b \quad c)$$

$$\overline{AH} = \|\mathbf{e} \wedge \overrightarrow{PA}\| \quad \text{per qualsivoglia } P \in r$$

Con P punto base:

$$\overline{AH} = \left\| \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a \quad b \quad c) \wedge (x_1 - x_0 \quad y_1 - y_0 \quad z_1 - z_0) \right\|$$

Esempio 1

Ri-calcoliamo la distanza fra il punto A e la retta R , ma con il metodo nuovo.

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = 5 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

$$A = (3 \quad 2 \quad 7)$$

Calcoliamo il versore:

$$\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} (2 \quad -2 \quad 1)$$

$$\mathbf{e} = \left(\frac{2}{3} \quad -\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \right)$$

Ora troviamo il vettore PA con P punto base:

$$\overrightarrow{PA} = (0 - 3 \quad 5 - 2 \quad 3 - 7) = (-3 \quad 3 \quad -4)$$

Ed ora il prodotto vettoriale!

$$\mathbf{e} \wedge \overrightarrow{PA} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -3 & 3 & -4 \end{pmatrix} = \left(\frac{5}{3} \quad \frac{5}{3} \quad 0 \right)$$

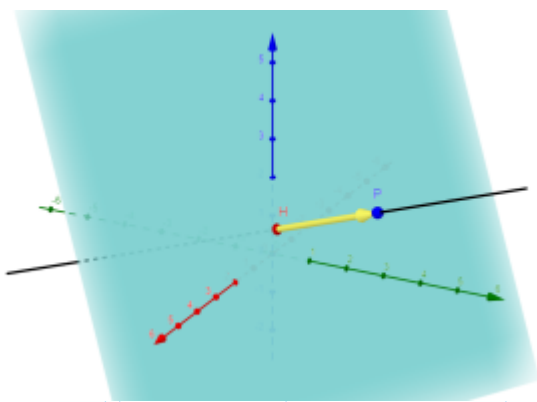
L'unica cosa che ci manca da fare è la norma, ma è un attimo:

$$\overline{AH} = \sqrt{\left(\frac{5}{3}\right)^2 + \left(\frac{5}{3}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{50}{9}} = \frac{5\sqrt{2}}{3}$$

Ed abbiamo finito anche qui! Il primo metodo è certamente più veloce se non si ha molta dimestichezza con il prodotto vettoriale.

Distanza punto-piano

Ed ora ecco la sfida finale, ma sarà molto semplice una volta capito il meccanismo, vedrete! Partiamo da un bel grafico per inquadrare la situazione:



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/piano-punto-1.png?ssl=1> >

Piano e punto esterno ad esso.

Dobbiamo trovare la norma del vettore $\overrightarrow{HP}$! Iniziamo con l'osservare che il vettore, essendo una distanza e quindi ortogonale al piano, sarà parallelo al vettore normale $\mathbf{v} = (a \ b \ c)$ del piano: quindi, essendo l'angolo compreso di 0° o di 180° (0 o π radianti), avremo come norma del prodotto scalare

$$\langle \mathbf{v}, \overrightarrow{HP} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\overrightarrow{HP}\| \cdot (\pm 1) = \pm \|\mathbf{v}\| \|\overrightarrow{HP}\|$$

$$|\langle \mathbf{v}, \overrightarrow{HP} \rangle| = \|\mathbf{v}\| \|\overrightarrow{HP}\|$$

Ora concentriamoci sul prodotto scalare. Il vettore $\overrightarrow{HP}$ avrà rappresentante nell'origine $P - H$; quindi possiamo scrivere

$$\overrightarrow{HP} = (x_P - x_H \quad y_P - y_H \quad z_P - z_H)$$

Quindi il prodotto scalare sarà

$$|\langle (a \ b \ c), (x_P - x_H \quad y_P - y_H \quad z_P - z_H) \rangle| = \|\mathbf{v}\| \|\overrightarrow{HP}\|$$

Risolviamolo!

$$|ax_P - ax_H + by_P - by_H + cz_P - cz_H| = \|\mathbf{v}\| \|\overrightarrow{HP}\|$$

$$|ax_P + by_P + cz_P - (ax_H + by_H + cz_H)| = \|\mathbf{v}\| \|\overrightarrow{HP}\|$$

Il punto H appartiene al piano, quindi rispetta l'equazione $ax + by + cz - d = 0$: questo vuol dire che $(ax_H + by_H + cz_H) = d$!

$$|ax_P + by_P + cz_P - d| = \|\mathbf{v}\| \|\overrightarrow{HP}\|$$

Ricaviamo ciò che ci serve, ossia $\|\overrightarrow{HP}\|$:

$$\|\overrightarrow{HP}\| = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - d|}{\|\mathbf{v}\|}$$

$$\|\overrightarrow{HP}\| = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Ed ecco qua! Ricordiamo che un vettore ha sempre norma positiva, quindi non ci sono problemi a dividere per la norma di $\mathbf{v}$. Stavolta la formula è semplice, ve l'avevo detto!

Distanza punto-piano in $\mathbb{R}^3$

$$\Pi : ax + by + cz - d = 0$$

$$A = (x_1 \quad y_1 \quad z_1)$$

$$\overline{AH} = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

N.B.: questa formula restituisce 0 solo se $|ax_1 + by_1 + cz_1 - d|$ è uguale a 0...ma ciò accade solo se il punto rispetta l'equazione del piano $ax + by + cz - d = 0$, e questo significa che il punto appartiene al piano! Quindi è logico che la distanza venga nulla. Inoltre la formula non può assumere valori negativi grazie al modulo!

Esempio 1

Troviamo la distanza fra il punto A e il piano Π !

$$A = (3 \quad 5 \quad 3)$$

$$\Pi : x - 2y + 4z - 8 = 0$$

...dobbiamo solo mettere i valori nella formula 😊

$$\overline{AH} = \frac{|1 \cdot 3 - 2 \cdot 5 + 4 \cdot 3 - 8|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 4^2}}$$

$$\overline{AH} = \frac{3}{\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

E per le distanze è tutto! Sono argomenti tutto sommato divertenti, una volta capito come muoversi 😊